TAG 3 – ULTRA-LERNSKRIPT

Lernfeld 2 · Schutzmaßnahmen, Netzsysteme, RCD, LS und Sicherheit

Elektroniker/in für Betriebstechnik · AP1-Lernskript · 14. Oktober 2026

> **Ziel:** Ein vollständiges Nachschlageheft für die Theorie und für das Verständnis typischer praktischer Installationsaufgaben. Die acht Lektionen stehen in derselben Reihenfolge wie in der heutigen Lerneinheit.

> **Sicherheit:** Die Schaubilder sind vereinfachte Prinzipskizzen und **keine Anschlussanleitungen**. Arbeiten an elektrischen Anlagen und Messungen erfolgen im zulässigen Ausbildungsrahmen unter Aufsicht einer Elektrofachkraft. Vor Inbetriebnahme gelten die vorgeschriebenen Prüfungen.

Inhalt

1. Netzsysteme: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT und IT
2. FI-Schutzschalter (RCD): Aufbau, Ringkern, Messwicklung, Kennwerte
3. Leitungsschutzschalter: Bimetall, Magnetspule, Kennlinien
4. Überlast, Kurzschluss, Körperschluss und Leitungsschutz
5. Schutz gegen elektrischen Schlag, Schutzklassen, SELV/PELV/FELV
6. IP-Schutzarten, Erdung, PE und Schutzpotentialausgleich
7. Praxisfälle: geeignete Schutzmaßnahmen auswählen
8. AP1-Wiederholung: Prüfungsfragen und Lösungen
9. Formelblatt, Schaltzeichen-/Abkürzungsverzeichnis und Lernstand

LEKTION 1 – Die fünf Netzsysteme

1.1 Was verraten die Buchstaben?

- **T an erster Stelle:** Ein Punkt der Stromquelle ist direkt geerdet.
- **I an erster Stelle:** Die Stromquelle ist gegen Erde isoliert oder nur über eine hohe Impedanz geerdet.
- **N an zweiter Stelle:** Die Körper der Betriebsmittel sind mit dem geerdeten Punkt der Quelle verbunden.
- **T an zweiter Stelle:** Die Körper sind unabhängig von der Quellenerdung geerdet.
- **S:** Schutzleiter PE und Neutralleiter N sind getrennt.
- **C:** Schutz- und Neutralleiterfunktion sind in einem PEN kombiniert.

Wichtige Leiter:

- **L1, L2, L3:** Außenleiter.
- **N:** Neutralleiter, führt im Betrieb Rückstrom.
- **PE:** Schutzleiter, normalerweise kein Betriebsstrom.
- **PEN:** Vereint PE- und N-Funktion. Sein Ausfall ist besonders gefährlich.

1.2 Vergleichstabelle

System	Leiterführung / Erdung	Fehlerstromweg / Besonderheit
TN-S	PE und N durchgehend getrennt	Körper über PE metallisch mit geerdeter Quelle verbunden.
TN-C	PE und N als PEN kombiniert	PEN führt Betriebsstrom; RCD im TN-C-Abschnitt nicht zulässig.
TN-C-S	Zuerst PEN, nach Aufteilung getrennte PE/N	Nach der PEN-Aufteilung niemals wieder N und PE verbinden.
TT	Quelle geerdet; Körper über eigenen Erder geerdet	Fehlerstromweg verläuft auch über Erder/Erdreich; RCD normalerweise nötig.
IT	Quelle von Erde isoliert oder hochohmig geerdet	Bei erstem Isolationsfehler kann Betrieb unter Bedingungen fortgesetzt werden; IMD überwacht.

1.3 TN-S

Der Transformator hat einen geerdeten Punkt. Das Gehäuse eines Geräts der Schutzklasse I ist über PE mit diesem Punkt verbunden. Berührt L das Gehäuse, fließt der Fehlerstrom auf einem überwiegend metallischen Weg zurück. Der Widerstand ist häufig klein; deshalb kann der Fehlerstrom hoch genug sein, damit LS oder eine andere geeignete Schutzeinrichtung rechtzeitig auslöst.

Nicht verwechseln: TN-S bedeutet nicht, dass ein FI grundsätzlich unnötig ist. Für zahlreiche Steckdosen und andere Anwendungen wird ein 30-mA-RCD zusätzlich gefordert.

1.4 TN-C

N und PE sind zu einem **PEN** kombiniert. Ein PEN darf nicht wie ein gewöhnlicher aktiver Leiter geschaltet oder abgesichert werden. Eine PEN-Unterbrechung kann zu gefährlichen Berührungsspannungen führen. Ein RCD kann nicht im TN-C-Abschnitt mit gemeinsamem PEN eingesetzt werden.

Typische Mindestquerschnitte eines PEN in fester Installation unter den einschlägigen Voraussetzungen: **10 mm² Kupfer oder 16 mm² Aluminium**. Das sind keine allgemeinen Mindestquerschnitte für jeden PE.

1.5 TN-C-S

Ein PEN kommt an und wird an einer geeigneten Stelle in **PE** und **N** getrennt. Dahinter werden beide Leiter separat geführt. **Einmal aufgeteilt, niemals erneut verbinden.** Andernfalls könnten Betriebsströme über PE fließen; Schutz- und FI-Funktion werden beeinträchtigt.

1.6 TT – warum normalerweise FI?

Fehler: Der Außenleiter berührt ein Metallgehäuse.

Fehlerstromweg: L → Gehäuse → PE → Gebäudeerder → Erdreich → Transformatorerder → geerdeter Quellpunkt.

Der Stromkreis besitzt oft einen relativ hohen Widerstand. Dadurch könnte beispielsweise nur ein kleiner Fehlerstrom fließen. Ein **B16-LS** würde bei 2 A nicht abschalten, obwohl das Gehäuse eine gefährliche Spannung haben kann. Ein geeigneter **RCD** erkennt jedoch, dass ein Teil des Stroms nicht durch die überwachten aktiven Leiter zurückkehrt.

Wichtig: Der RCD hilft nicht dabei, dass der LS auslöst. **Der RCD schaltet selbst ab.**

Zusammenhang im TT-System: Die Erdungsbedingungen und der Bemessungsdifferenzstrom müssen die Schutzanforderung erfüllen, vereinfacht **$R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L$**, wobei die tatsächliche Bewertung nach Norm und Anwendungsfall erfolgt.

1.7 IT – erster und zweiter Fehler

Die Quelle ist nicht direkt geerdet (oder hochohmig geerdet). Beim **ersten Isolationsfehler** kann der Fehlerstrom klein sein; die Versorgung darf in geeigneten IT-Anlagen unter den vorgeschriebenen Bedingungen weiterlaufen.

Ein **Isolationsüberwachungsgerät (IMD)** meldet den Verschlechterungszustand der Isolation. Die Ursache muss beseitigt werden. Beim **zweiten Fehler** können gefährliche Fehlerströme entstehen; die vorgeschriebene Abschaltung ist sicherzustellen. Typische Anwendungen finden sich in Anlagen mit hohen Anforderungen an Versorgungskontinuität, etwa bestimmten medizinischen Bereichen.

AP1-Merksätze:

- TN: metallischer Fehlerstromweg zur Quelle.
- TT: Fehlerstromweg auch über Erdreich, gewöhnlich RCD.
- IT: Isolationsüberwachung, erster Fehler nicht zwingend sofortige Abschaltung.

LEKTION 2 – FI-Schutzschalter (RCD)

2.1 Aufgabe

FI = Fehlerstromschutzschalter; internationale Bezeichnung **RCD (Residual Current Device)**. Er erkennt einen **Differenzstrom**: Die vorzeichenrichtige Summe der Ströme aller durch den RCD geführten aktiven Leiter ist nicht mehr null.

Bei L/N in einem einfachen einphasigen Fehlerbeispiel gilt: **$I_\Delta = |I_L - I_N|$**.

Beispiel: **6,00 A hin, 5,96 A zurück → 0,04 A = 40 mA Differenzstrom**.

2.2 Aufbau – Ringkern, Messspule, Auslöser

Ein üblicher elektromechanischer RCD enthält:

1. **Magnetischen Ringkern (Summenstromwandler)**, durch den L/N bzw. L1/L2/L3/N geführt werden.
2. **Messwicklung (Sekundärspule)** auf dem Ringkern.
3. **Auslöseeinrichtung** und mechanischen Schaltmechanismus.
4. **Schaltkontakte** der aktiven Leiter.
5. **Testtaste T mit internem Prüfwiderstand**.

Fehlerfreier Zustand: Gleich großer Hin- und Rückstrom erzeugen im Ringkern entgegengesetzte magnetische Wirkungen. Die Summe ist null; die Messspule liefert kein für die Auslösung ausreichendes Signal.

Fehlerfall: Ein Teil des Stromes fließt über PE/Erde oder einen anderen Pfad zurück. Im Ringkern bleibt ein zeitlich veränderlicher magnetischer Fluss. In der Messwicklung wird eine Spannung induziert. Das Messsignal betätigt den Auslöser; die Kontakte öffnen.

Kette für die mündliche Erklärung: Stromdifferenz → magnetischer Fluss im Ringkern → Induktionsspannung in der Messspule → Auslöser → Kontakte öffnen.

Der PE wird **nicht als geschalteter aktiver Leiter** durch den FI geführt. Ein PEN darf nicht geschaltet werden.

2.3 Warum 40 A / 30 mA zwei verschiedene Dinge sind

Auf einem FI steht zum Beispiel **40 A / 0,03 A**.

- **I_n = 40 A:** Bemessungsstrom. Unter den vorgesehenen Bedingungen darf das Gerät 40 A je vorgesehenem Strompfad führen.
- **$I_{\Delta n}$ = 30 mA:** Bemessungsdifferenzstrom. Er kennzeichnet die Empfindlichkeit gegenüber Fehlerströmen.

Entscheidend: Bei 41 A Betriebsstrom erkennt der FI nicht plötzlich keine 30 mA mehr. **40 A ist keine Messgrenze.** Aber ein Betriebsstrom über dem Bemessungsstrom ist eine Überlastung; die dauerhafte zulässige Belastung wäre überschritten und unzulässige Erwärmung/Beschädigung möglich. Ein gewöhnlicher FI schützt sich nicht selbst gegen Überlast.

Beispiel A: 35 A hin, 35 A zurück → **$I_\Delta = 0$**, FI löst aufgrund eines Fehlerstroms nicht aus. Beispiel B: 2 A hin, 1,96 A zurück → **$I_\Delta = 40$ mA**, geeigneter 30-mA-FI löst aus. Beispiel C: 42 A hin, 42 A zurück → **$I_\Delta = 0$**, aber 40-A-Gerät ist über seinem Bemessungsstrom belastet; **Überstromschutz erforderlich**.

2.4 Testtaste und das Symbol mit Widerstand von L nach N

Auf vielen RCDs ist ein internes **Schaltbild mit Taster T und Widerstand R** aufgedruckt. Ein Beispiel ist eine Verbindung von L auf einer Seite der Summenstrommessung über **T + R** zu N auf der anderen Seite. Die tatsächliche Ausführung steht im Hersteller-Schaltbild.

Beim Tastendruck schließt sich ein Prüfstromkreis, der den Summenstromwandler teilweise umgeht. Dadurch entsteht künstlich eine Differenz; der FI soll auslösen. **Der Widerstand begrenzt den Prüfstrom.** Es ist **kein direkter Kurzschluss** zwischen L und N.

Die Taste prüft nur die grundlegende Geräteauslösung. Sie ersetzt **keine RLO-Messung**, keine Erdungsmessung und keine vollständige Erstprüfung.

2.5 RCD-Typen

Typ	Erkennungsbereich	Praxis
AC	Sinusförmige Wechselfehlerströme	Für übliche Neuanlagen in Deutschland keine generelle Wahl.
A	Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme	Häufiger Typ für allgemeine Installationen.
F	Wie A, zusätzlich bestimmte Mischfrequenzen	Bestimmte einphasige Frequenzumrichter.
B	Zusätzlich glatte Gleichfehlerströme	Bestimmte industrielle Umrichter/ Anwendungen.
B+	Allstromsensitiv, zusätzliche Anforderungen im höheren Frequenzbereich	Spezielle Schutz- und Brandschutzkonzepte.

Typ A = pulsstromsensitiv. Ein glatter Gleichfehlerstrom wird von Typ A **nicht bestimmungsgemäß erkannt** und kann seine Erkennungsfunktion beeinträchtigen. Geräte- und Anlagenvorgaben für den RCD-Typ beachten.

B beim FI ist NICHT dasselbe wie B16 beim LS! Beim FI bezeichnet es Fehlerstromformen; beim LS die magnetische Kennlinie.

2.6 Wichtige Prüfwerte für 30-mA-RCD

Für einen **unverzögerten Standard-RCD** und die hier betrachtete Prüfung mit sinusförmigem Wechselfehlerstrom:

Prüfstrom	Beispiel bei $I_{\Delta n} = 30$ mA	Produktnorm-Prüfverhalten
0,5 × $I_{\Delta n}$	15 mA	Darf unter festgelegten Bedingungen nicht auslösen.
1 × $I_{\Delta n}$	30 mA	Muss auslösen; max. 300 ms.

Prüfstrom	Beispiel bei I_Δn = 30 mA	Produktnorm-Prüfverhalten
2 × I_Δn	60 mA	Muss auslösen; max. 150 ms.
5 × I_Δn	150 mA	Muss auslösen; max. 40 ms.

Andere RCD-Typen, Fehlerstromformen und Selektivitätsausführungen besitzen zusätzliche oder andere Prüfbedingungen. Diese Produktnormwerte sind nicht mit jeder installationsseitigen Abschaltzeit gleichzusetzen.

2.7 Weitere Aufschriften

- **U_e:** Bemessungsbetriebsspannung, z. B. 230/400 V.
- **U_i:** Bemessungsisolationsspannung.
- **U_imp:** Bemessungsstoßspannungsfestigkeit.
- **I_m:** Bemessungsschaltvermögen.
- **I_Δm:** Bemessungsfehlerstrom-Schaltvermögen.
- **I_nc:** Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit passender vorgeschalteter Schutzeinrichtung.
- **S im Kästchen:** Selektive/zeitverzögerte Ausführung.
- **T/TEST:** Prüftaste; **I/O:** Ein/Aus.
- **2P** für passende einphasige, **4P** für passende mehrphasige Stromkreise; Klemmenbelegung laut Datenblatt.

2.8 Praxis – Querschnitte, Aderendhülsen, Drehmoment

Es gibt **keinen universellen Anschlussquerschnitt für alle RCDs**. Zulässige Leiterarten (starr/flexibel), Querschnitte, Abisolierlängen, Aderendhülsen, Anzahl Leiter pro Klemme und Anzugsdrehmomente stehen im Herstellerdatenblatt.

Beispiel eines bestimmten Modells (nicht verallgemeinern): Ein vierpoliger 40-A-/30-mA-RCD kann Klemmen für starre Leiter bis 25 mm², flexible Leiter bis 16 mm² und ein Drehmoment um 2,8 Nm vorsehen. Für dein tatsächliches Gerät gelten ausschließlich dessen eigene Angaben.

Ein gewöhnlicher RCCB hat keinen integrierten Überstromschutz. Ein RCBO (FI/LS) kombiniert FI- und LS-Funktion.

LEKTION 3 – Leitungsschutzschalter (LS)

3.1 Aufgabe und zwei Auslöser

Der LS schützt Leitungen vor **Überlast** und **Kurzschluss**.

Thermischer Auslöser / Bimetall: Länger anhaltender erhöhter Strom erwärmt zwei verbundene Metalle unterschiedlich. Das Bimetall verbiegt sich und löst mit Verzögerung aus.

Elektromagnetischer Auslöser / Spule mit Anker: Ein ausreichend großer Strom erzeugt ein starkes Magnetfeld. Der Anker betätigt sehr schnell den Auslösemechanismus. Beim Öffnen der Kontakte wird der entstehende Lichtbogen in der Lichtbogenlöscheinrichtung gelöscht.

Merksatz: Überlast → Bimetall; Kurzschluss → Magnetspule.

3.2 B16, C16, D16

Der Buchstabe kennzeichnet die **Auslösecharakteristik**, die Zahl den **Bemessungsstrom in A**.

Kennlinie	Magnetischer Bereich	Beispiel bei 16 A
B	3–5 × I_n	48–80 A
C	5–10 × I_n	80–160 A
D	10–20 × I_n	160–320 A

Das sind die magnetischen Grenzbereiche unter normierten Prüfbedingungen. Ein C16 benötigt im Vergleich zum B16 grundsätzlich einen **höheren Fehlerstrom**, um magnetisch sicher schnell auszulösen. Er ist nicht automatisch besser.

Anwendungsbeispiel: Ein Motor kann beim Einschalten kurzzeitig erhöhten Strom ziehen. C kann geeigneter sein als B, **wenn** Einschaltverhalten, Leitungsschutz und Abschaltbedingungen geprüft und erfüllt werden.

3.3 Thermische Überlastauslösung

Ein B16 muss nicht bei 16,1 oder 17 A sofort auslösen. Typische konventionelle Prüfwerte nach EN 60898-1 für die betrachteten Geräte:

- **1,13 × I_n**: innerhalb der konventionellen Prüfzeit keine Auslösung.
- **1,45 × I_n**: Auslösung innerhalb der konventionellen Prüfzeit (bei üblichem In bis 63 A: 1 h).
- **2,55 × I_n**: deutlich kürzere Auslösezeiten unter festgelegten Bedingungen.

3.4 Aufdruck 6000 / 6 kA

Steht auf einem geeigneten LS **6000**, bezeichnet das ein **Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 6000 A = 6 kA**, unter den normierten Bedingungen. Der LS löst **nicht erst bei 6000 A** aus. Der mögliche Kurzschlussstrom am Einbauort muss zum Ausschaltvermögen/Schutzkonzept passen.

3.5 Fehlerstrom und Schleifenimpedanz

Vereinfachter Zusammenhang: **$I_k \approx U_0 / Z_s$**. Bei 230 V und $Z_s = 2\ \Omega$ ergibt sich $I_k \approx 115$ A. Für die sichere magnetische Schnellauslösung eines B16 wird häufig der obere Grenzwert **5 × 16 A = 80 A** als rechnerisches Kriterium angesetzt; normgerechte Prüfung berücksichtigt weitere Faktoren. C16 verlangt gegenüber B16 höhere Ströme für die entsprechende Schnellauslösung.

Warum nicht einfach B16 gegen C16 tauschen? Die höhere magnetische Auslöseschwelle kann dazu führen, dass am entferntesten Fehlerort die geforderte Abschaltzeit nicht mehr eingehalten wird.

LEKTION 4 – Überlast, Kurzschluss und Leitungsschutz

4.1 Drei verschiedene Fehler

- **Überlast:** Ein intakter Stromkreis wird zu stark belastet; Beispiel mehrere Heizgeräte, 24 A an einem nur entsprechend kleiner ausgelegten Stromkreis.
- **Kurzschluss:** Unbeabsichtigte niederimpedante Verbindung zwischen Punkten unterschiedlicher Spannung; Beispiel L und N berühren sich.
- **Körperschluss:** Ein aktiver Leiter berührt durch einen Fehler ein berührbares leitfähiges Gehäuse; Beispiel L am Metallgehäuse der Waschmaschine.

Ein Körperschluss kann je nach Netzsystem einen großen oder kleinen Fehlerstrom verursachen.

4.2 Erwärmung

$P_V = I^2 \times R$: Die Verlustleistung im Leiter wächst mit dem Quadrat des Stroms. Bei doppeltem Strom wird sie bei gleichem Widerstand viermal so groß.

Außerdem können **lockere Klemmen** mit hohem Übergangswiderstand örtlich stark erwärmen, auch wenn der LS wegen insgesamt nicht zu hohen Betriebsstroms nicht auslöst.

4.3 Überlastschutz richtig auslegen

$I_B \leq I_n \leq I_Z$

- **I_B:** Betriebsstrom der Last.
- **I_n:** Bemessungsstrom des Schutzgerätes.
- **I_Z:** Zulässige Strombelastbarkeit der Leitung unter realen Verlegebedingungen.

Zusätzliche Schutzbedingung: **$I_2 \leq 1{,}45 \times I_Z$**. Für genormte LS kann I_2 typischerweise mit $1{,}45 \times I_n$ angesetzt werden.

Ein B16 passt nicht automatisch zu 1,5 mm²! Die Auswahl hängt von Verlegeart, Anzahl belasteter Adern, Häufung, Umgebungstemperatur, Leitungslänge, Material, Spannungsfall und Abschaltbedingungen ab.

4.4 Kleinster und größter Kurzschlussstrom

- **$I_{k,min}$:** Muss ausreichen, damit die Schutzvorrichtung rechtzeitig abschaltet.
- **$I_{k,max}$:** Muss innerhalb der Ausschaltmöglichkeiten der Schutzvorrichtung bzw. koordinierten Schutzkombination liegen.

LEKTION 5 – Schutz gegen elektrischen Schlag

5.1 Drei Schutzebenen

Schutzebene	Wann?	Beispiel
Basisschutz	Im fehlerfreien Betrieb	Isolierung aktiver Leiter, Abdeckungen
Fehlerschutz	Wenn ein Fehler vorliegt	Automatische Abschaltung mit PE und passender Schutzeinrichtung
Zusatzschutz	Ergänzend	30-mA-RCD in den vorgeschriebenen Anwendungen

Eselsbrücke:

- Basisschutz: „Ich kann L normalerweise nicht anfassen.“
- Fehlerschutz: „Wenn Isolation versagt, soll ich weiter geschützt sein.“
- Zusatzschutz: „Eine weitere Schutzebene begrenzt das Restrisiko.“

Ein 30-mA-FI schützt **nicht vor jedem Stromschlag**: Bei Berührung von L und N kann sich die Stromsumme ausgleichen, obwohl Strom durch den Körper fließt.

5.2 Schutzklassen

Klasse	Schutzprinzip	Zeichen / Beispiel
I	Basisisolierung und Schutzleiteranschluss	PE-Symbol am Anschluss; viele Waschmaschinen
II	Doppelte oder verstärkte Isolierung	Quadrat im Quadrat; bestimmte Netzteile
III	Versorgung mit SELV-Schutzkleinspannung	III in Raute; geeignete 12-V-SELV-Leuchte

Nicht jedes Metallgehäuse bedeutet automatisch Klasse I und nicht jedes Kunststoffgehäuse Klasse II.

5.3 SELV – von null

SELV = Safety Extra-Low Voltage. Es handelt sich um eine Schutzmaßnahme, **nicht um ein zusätzliches einzelnes Bauteil**.

Beispiel: Die Steckdose liefert 230 V, eine LED benötigt 12 V. Ein dafür geeignetes Netzteil erzeugt 12 V und trennt die Ausgangsseite **sicher** von den 230 V.

Warum nicht einfach nur 12 V erzeugen? Eine nicht sicher getrennte Schaltung könnte zwar 12 V zwischen ihren Ausgangsklemmen haben, aber gefährliche Spannungen **gegen Erde** ermöglichen. SELV verlangt die sichere Trennung.

Bei SELV ist der Ausgangsstromkreis nicht absichtlich geerdet. Es wird also weder +12 V noch 0 V absichtlich mit PE verbunden. Der Netzteilkörper selbst kann je nach Schutzklasse einen PE-Anschluss besitzen, ohne dass dies den Ausgang automatisch erdet.

Merksatz SELV: Niedrige Spannung + sichere Trennung + kein absichtlicher Erdbezug des Ausgangsstromkreises.

5.4 PELV – aus der Praxis

PELV = Protective Extra-Low Voltage. Ebenfalls niedrige Spannung und sichere Trennung, **aber der Kleinspannungsstromkreis darf absichtlich geerdet werden**.

Beispiel: Ein geeignetes sicher getrenntes 24-V-Netzteil versorgt eine SPS. In der vorgesehenen Anlagenplanung verbindet der Elektroniker **0 V mit PE**.

Wichtig zur Spannung: Der Ausgang bleibt **+24 V gegenüber 0 V**, auch wenn 0 V mit PE verbunden ist. PE „nimmt nicht die Spannung weg“.

Normalerweise fließt der Betriebsstrom von +24 V durch die SPS und über 0 V zurück. **PE führt im fehlerfreien Betrieb keinen Betriebsstrom.**

Konkreter Fehler: +24 V berührt ein geerdetes Metallgehäuse. Ein möglicher Fehlerstromweg lautet: **+24 V → Gehäuse → PE → 0-V-/PE-Verbindung → 24-V-Netzteil**.

Eine geeignet ausgelegte Sicherung oder elektronische Absicherung **auf der 24-V-Seite** kann reagieren. Der vorgeschaltete 230-V-FI erkennt aufgrund der sicheren Trennung normalerweise **keinen eigenen Differenzstrom** aus diesem 24-V-Fehler. Die konkrete Abschaltung hängt von der Schutztechnik ab.

Wichtig: Nur an den laut Schaltplan/Hersteller vorgesehenen Stellen die Verbindung zwischen 0 V und PE herstellen.

5.5 FELV

FELV = Functional Extra-Low Voltage. Kleinspannung aus funktionellen Gründen, **ohne** dass sämtliche Anforderungen an SELV/PELV erfüllt sind. Deshalb **keine eigenständige Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag**; weitere Schutzvorkehrungen erforderlich.

5.6 Spannungsgrenzen

Unter üblichen Bedingungen: **höchstens 50 V Wechselspannung oder 120 V weitgehend glatte Gleichspannung**. In besonderen Bereichen, z. B. bestimmten Feuchträumen, können strengere Grenzwerte gelten.

Prüfungsfalle: Nicht jedes 12-V-/24-V-Netzteil ist automatisch SELV oder PELV. Die Eigenschaften der sicheren Trennung und alle weiteren Anforderungen müssen gegeben sein.

LEKTION 6 – IP-Schutzarten, Erdung, Potentialausgleich

6.1 IP-Kennzeichnung lesen

IPxy: erste Zahl x = Schutz gegen Zugang zu gefährlichen Teilen und feste Fremdkörper; zweite Zahl y = Schutz gegen Wasser.

Erste Kennziffer:

- 0: kein festgelegter Schutz.
- 1: Fremdkörper ab 50 mm.
- 2: ab 12,5 mm / Fingerschutz.
- 3: ab 2,5 mm.
- 4: ab 1 mm.
- 5: staubgeschützt (kein schädigendes Staubeindringen).
- 6: staubdicht.

Zweite Kennziffer:

- 0: kein Wasserschutz.
- 1: senkrechtes Tropfwasser.
- 2: Tropfwasser bei Gehäuseneigung bis 15°.
- 3: Sprühwasser.
- 4: allseitiges Spritzwasser.
- 5: Strahlwasser.
- 6: starkes Strahlwasser.
- 7: zeitweiliges Untertauchen.
- 8: dauerndes Untertauchen unter vereinbarten Bedingungen.
- 9: Wasser bei Hochdruck-/Hochtemperaturreinigung.

IP-Art	Merkhilfe
IP20	Fingerschutz, kein ausgewiesener Wasserschutz.
IP44	Fremdkörper ab 1 mm + Spritzwasser.
IP54	Staubgeschützt + Spritzwasser.
IP65	Staubdicht + Strahlwasser.
IP67	Staubdicht + zeitweiliges Untertauchen.

Achtung: IP67 ist nicht automatisch nach IP65 gegen Strahlwasser geprüft. Schutz gilt für korrekt montierte Gehäuse, Dichtungen und geeignete Kabeleinführungen. UV-/Temperaturbeständigkeit zusätzlich beachten.

6.2 Erdung

Erdung = bewusste elektrische Verbindung eines Punktes oder leitfähigen Teils zur Erde, über eine geeignete Erdungsanlage. Ein Erder kann etwa als Fundamenterder oder andere normgerechte Ausführung vorhanden sein.

PE (grün-gelb) verbindet entsprechend vorgesehene Körper elektrischer Betriebsmittel mit dem Schutzsystem. Im Normalbetrieb führt PE grundsätzlich keinen Betriebsstrom; bei einem Körperschluss kann er Fehlerstrom führen. PE darf nicht wie ein aktiver Leiter geschaltet oder abgesichert werden.

6.3 Schutzpotentialausgleich

Schutzpotentialausgleich verbindet **relevante fremde leitfähige Teile** mit der **Haupterdungsschiene (HES)**, um gefährliche Potentialunterschiede zu vermindern.

Beispiel: Bestimmte metallene Wasser-/Heizungsrohre können fremde leitfähige Teile sein. Bei einem Fehler soll zwischen gleichzeitig berührbaren metallischen Teilen möglichst keine gefährliche Spannung entstehen.

Unterschied merken:

- **Erdung:** Verbindung zur Erde.
- **Schutzpotentialausgleich:** Schutzverbindungen zwischen relevanten leitfähigen Teilen zum Verringern von Spannungsunterschieden.
- **HES:** Zentraler Anschluss-/Verbindungspunkt.

Nicht jedes beliebige Metallteil wird pauschal angeschlossen; Zuordnung nach DIN VDE 0100-540.

6.4 Querschnitte

Für Schutzpotentialausgleichsleiter zur HES gelten nach DIN VDE 0100-540 in den hier betrachteten allgemeinen Fällen Mindestquerschnitte von **6 mm² Cu, 16 mm² Al oder 50 mm² Stahl**, zusätzlich die halbe Querschnittsregel zum größten PE und weitere Bemessungsanforderungen. Die allgemeine Bemessungsregel verlangt keinen größeren Leiter als 25 mm² Cu bzw. gleichwertig. **Nicht verwechseln mit dem normalen PE einzelner Stromkreise.**

6.5 Erstprüfung – wichtige Kürzel

- **R_LO:** Niederohmige Schutzleiter-/Schutzpotentialausgleichs-Durchgängigkeit.
- **R_ISO:** Isolationswiderstand.
- **Z_s:** Fehlerschleifenimpedanz.
- **RCD-Prüfung:** Auslösefunktion/entsprechende Zeiten.
- **Erdungswiderstand:** Falls zum Schutzkonzept gehörend.

R_LO bedeutet nicht nur „irgendeinen Widerstand messen“, sondern **prüfen, ob die Schutzleiter- und erforderlichen Potentialausgleichsverbindungen ausreichend niederohmig durchgängig sind**.

LEKTION 7 – Fünf Praxisfälle

Praxisfall A – Außensteckdose

1. Umgebungsbedingungen und geeignete IP-Schutzart beurteilen; oft geeignete IP44-Ausführung, abhängig vom Ort.
2. Für übliche Steckdosen bis 32 A ist ein RCD mit **höchstens 30 mA** in den genannten Anwendungen vorgeschrieben.
3. Leitung und LS nach I_B, I_Z, Verlegeart, Leitungslänge und Abschaltbedingungen auslegen.
4. PE, Klemmen, Feuchtigkeitsschutz und Prüfung sicherstellen.

Praxisfall B – Motor mit hohem Einschaltstrom

Ein C16 kann sich bezüglich des Einschaltstroms anders als ein B16 verhalten. Aber höherer magnetischer Auslösebereich bedeutet auch **höheren erforderlichen Fehlerstrom** für sichere Schnellauslösung. Deswegen Schleifenimpedanz/Abschaltbedingungen prüfen. Ggf. Motorschutz berücksichtigen.

Praxisfall C – PEN-Aufteilung

PEN bei einer normgerechten Stelle in N und PE aufteilen. **Danach keine Wiederverbindung.** Ein RCD gehört nur in den Abschnitt mit korrekt getrennten aktiven Leitern und PE.

Praxisfall D – 24-V-SPS-Steuerung

Geeignetes sicher getrenntes 24-V-Netzteil, ggf. **0 V mit PE = PELV**. +24-V-Körperschluss kann einen Fehlerstromweg über PE → 0 V erzeugen. Schutz auf der 24-V-Seite auslegen.

Praxisfall E – Frequenzumrichter

Wenn beim Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme auftreten können, reicht ein üblicher Typ-A-RCD möglicherweise nicht. Geeigneten allstromsensitiven RCD, beispielsweise Typ B, nach Hersteller- und Normanforderung auswählen.

LEKTION 8 – Wiederholung und AP1-Prüfungsfragen

8.1 Zehn typische mündliche Fragen – Musterantworten

1. Warum im TT-System normalerweise ein FI? Weil der Fehlerstrom über Erder/Erdreich zurückfließt und wegen des Widerstands zu klein sein kann, um einen LS rechtzeitig auszulösen. Der RCD erkennt Differenzstrom und schaltet selbst ab.

2. Was macht der Summenstromwandler? Er vergleicht die vorzeichenrichtige Summe der Leiterströme über die magnetische Wirkung im Ringkern. Eine Differenz erzeugt ein Signal in der Messwicklung.

3. Was bedeuten 40 A / 30 mA am FI? 40 A = Bemessungsstrom; 30 mA = Bemessungsdifferenzstrom. 40 A ist keine obere Messgrenze des Fehlerstroms.

4. Warum Prüfwiderstand neben T im FI-Schaltbild? Er begrenzt den künstlich erzeugten Prüfstrom; durch den Teststrom entsteht eine Stromdifferenz, die den FI auslösen soll.

5. Warum darf man B16 nicht beliebig gegen C16 tauschen? C16 verlangt einen größeren Fehlerstrom für sichere magnetische Schnellauslösung. Die Abschaltbedingungen müssen erhalten bleiben.

6. Was bedeutet 6000 auf einem LS? Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 6000 A = 6 kA unter den festgelegten Bedingungen.

7. Drei Schutzebenen? Basisschutz = direktes Berühren im Normalbetrieb verhindern; Fehlerschutz = Schutz bei Fehler; Zusatzschutz = ergänzender Schutz, z. B. 30-mA-RCD.

8. Warum bleibt eine PELV-SPS bei 0-V-/PE-Verbindung auf 24 V? Weil die Spannung zwischen +24 V und 0 V weiter 24 V beträgt. Die Erdverbindung legt nur das Bezugspotential fest.

9. Unterschied Erdung/Schutzpotentialausgleich? Erdung verbindet zur Erde; Schutzpotentialausgleich verbindet relevante leitfähige Teile zur Verringerung gefährlicher Spannungsunterschiede.

10. Was prüfen R_LO, R_ISO und Z_s? R_LO = Schutzleiterdurchgängigkeit; R_ISO = Isolationswiderstand; Z_s = Fehlerschleifenimpedanz für Abschaltbedingungen.

8.2 Mini-Abschlusstest (ohne Lösungen auf dieser Seite)

1. Nenne TN-S, TN-C, TN-C-S, TT und IT mit jeweils einem Merkmal.
2. Erkläre in einem Satz, warum TT normalerweise einen RCD benötigt.
3. Beschreibe Ringkern, Messspule und Auslösung des RCD.
4. Erkläre 40 A und 30 mA am FI.
5. Unterscheide Typ A und Typ B.
6. Unterscheide thermischen und magnetischen LS-Auslöser.
7. Erkläre Basisschutz, Fehlerschutz und Zusatzschutz.
8. Unterscheide SELV und PELV und erkläre eine 0-V-/PE-Verbindung.

9. Erkläre IP44 und IP65.
10. Erkläre Erdung, HES und Schutzpotentialausgleich.

FORMELBLATT – Tag 3

| Formel / Wert | Bedeutung | |---|---| | **$I_\Delta = |I_L - I_N|$** | Einphasiger Differenzstrom im einfachen Fehlerbeispiel. | | **$I = U / R$** | Ohmsches Gesetz. | | **$P_V = I^2 \times R$** | Verlustleistung/ Wärme in einem Widerstand. | | **$I_B \leq I_n \leq I_Z$** | Erste Bedingung für Überlastschutz. | | **$I_2 \leq 1{,}45 \times I_Z$** | Weitere Überlastschutzbedingung. | | **$I_k \approx U_0 / Z_s$** | Vereinfachter Fehlerstrom aus Schleifenimpedanz. | | **B: 3–5 × I_n** | Magnetischer LS-Bereich. | | **C: 5–10 × I_n** | Magnetischer LS-Bereich. | | **D: 10–20 × I_n** | Magnetischer LS-Bereich. | | **1 A = 1000 mA** | Umrechnung; 0,03 A = 30 mA. | | **1 s = 1000 ms** | Umrechnung; 40 ms = 0,04 s. |

ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN

Kürzel / Zeichen	Bedeutung
L, L1, L2, L3	Außenleiter
N	Neutralleiter
PE	Schutzleiter
PEN	Kombinierter Schutz- und Neutralleiter
HES	Haupterdungsschiene
IMD	Isolationsüberwachungsgerät
RCD / FI / RCCB	Fehlerstromschutzeinrichtung / FI ohne Überstromschutz
LS / MCB	Leitungsschutzschalter
RCBO	Kombinierter FI/LS
I_n	Bemessungsstrom
I_Δn	Bemessungsdifferenzstrom
I_B	Betriebsstrom
I_Z	Zulässige Strombelastbarkeit der Leitung
Z_s	Fehlerschleifenimpedanz
R_LO	Niederohmigkeit / Schutzleiterdurchgängigkeit
R_ISO	Isolationswiderstand
IPxy	Gehäuseschutzart: Fremdkörper/Berührung, Wasser
I / O	Ein / Aus
T	RCD-Testtaste
S im Kästchen	Selektiver RCD
Quadrat im Quadrat	Schutzklasse II
III in Raute	Schutzklasse III
PE-/Erdungszeichen	Schutzleiteranschluss

LERNSTAND UND GEZIELTE WIEDERHOLUNG

Interaktiv abgefragter Stand am 14.10.2026:

- **Lektion 1 Netzsysteme:** 17 von 21 Punkten.
- **Lektion 2 FI/RCD:** 10,5 von 13 bisher bewerteten Punkten; danach auf Wunsch übersprungen.
- **Lektion 3 LS:** 13 von 18 möglichen Punkten, einschließlich übersprungener Rechenfragen.
- **Lektion 4:** Übungsfragen auf Wunsch übersprungen.
- **Lektion 5:** Übungsfragen auf Wunsch übersprungen; SELV und PELV wurden später intensiv geklärt.
- **Lektion 6:** Übungsfragen auf Wunsch übersprungen.
- **Lektion 7:** Übungsfragen auf Wunsch übersprungen.
- **Lektion 8 AP1-Simulation:** 18 von 24 Punkten nach vier beantworteten Prüfungsblöcken. **Der fünfte Prüfungsblock ist noch offen**; eine Gesamtpunktzahl von 30 kann deshalb noch nicht vergeben werden.

Zuerst wiederholen:

1. TT: Fehlerstromweg über die Erdungsanlagen → LS kann unzureichend sein → RCD schaltet selbst.
2. Fehlerschutz vs. Zusatzschutz sicher unterscheiden.
3. Erdung vs. Schutzpotentialausgleich und Zweck der HES.
4. IP-Ziffern präzise erklären: IP65 = staubdicht/Strahlwasser; IP44 = Fremdkörper ab 1 mm/ Spritzwasser.
5. Schutzleiterdurchgängigkeit mit R_LO erklären, nicht bloß „Widerstand messen“.
6. RCD-Typ B erkennt zusätzlich glatte Gleichfehlerströme.
7. B-/C-/D-Kennlinien und die benötigten Fehlerströme nochmals rechnen.

Normen zum Nachschlagen

- **DIN VDE 0100-410:** Schutz gegen elektrischen Schlag.
- **DIN VDE 0100-430:** Schutz bei Überstrom.
- **DIN VDE 0100-530:** Auswahl und Errichtung von Schalt- und Schutzgeräten.
- **DIN VDE 0100-540:** Erdung und Schutzpotentialausgleich.
- **DIN VDE 0100-600:** Erstprüfung elektrischer Anlagen.
- **DIN EN 60529 (VDE 0470-1):** IP-Schutzarten.
- **DIN EN 60898-1:** Leitungsschutzschalter.
- **DIN EN 61008-1:** FI ohne Überstromschutz.
- **DIN EN 61009-1:** FI/LS mit Überstromschutz.
- **DIN EN 62423:** Ergänzende Anforderungen an RCD Typ F/B.

Hinweis: Dieses Skript erklärt die Prinzipien zu Lernzwecken. Für konkrete Planung, Messung, Schutzgerätauswahl und Verdrahtung sind aktuelle Normenausgaben, Datenblätter, die konkrete Anlage und die Anweisungen der verantwortlichen Elektrofachkraft entscheidend.

Ende des Tag-3-Lernskripts.